Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON
Warszawska 58C/47, 02-496 Warszawa
biuro@kursy-udt.pl; www.kursy-udt.pl

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI UTB

Sprawdzić dokumenty wózka DECYZJĘ i DZIENNIK KONSERWACJI

Sprawdzić – nr fabryczny urządzenia z DECYZJI i porównać z numerem fabrycznym urządzenia na tabliczce znamionowej

- Decyzji datę następnego badania czy jest aktualna
- w dzienniku konserwacji, czy przegląd konserwacyjny jest ważny

Wózki wysięgnikowe, wózki z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, wózki z siedziskiem lub podestem dla obsługującego:

– dozór pełny

– badania okresowe **co 1 rok**

- przeglądy konserwacyjne **co 30 dni - o ile producent w instrukcji eksploatacji nie ustalił innych terminów**

Wózki podnośnikowe prowadzone (z dyszlem) lub zdalne sterowane:

- dozór ograniczony

- badania doraźne kontrolne **co 2 lata**

- przeglądy konserwacyjne **co 60 dni** (o ile producent w instrukcji eksploatacji nie ustalił innych terminów)

Terminy badań technicznych i przeglądów konserwacyjnych określone są w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10. 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (DZ.U. z 2018 r. poz. 2176)

Pracę na danym urządzeniu można podjąć przy spełnieniu nw. wymagań:

- urządzenie ma ważną decyzję urzędu dozoru technicznego
- urządzenie ma aktualny termin przeglądu konserwacyjnego
- operator ma zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez dozór techniczny uprawniające do obsługi tego rodzaju urządzenia
- urządzenie jest sprawne technicznie
- nie ma zewnętrznych okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzeniem
- operator jest zapoznany z instrukcją eksploatacji urządzenia
- posiada odpowiednie szkolenie stanowiskowe

- operator jest w dobrej dyspozycji psychofizycznej

KSIĘGA REWIZYJNA zawiera całą dokumentację urządzenia tj. dokumentację wydaną przez producenta urządzenia (dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, atesty materiałowe, deklaracja zgodności itp.) oraz dokumentację powstającą podczas eksploatacji urządzenia (protokoły z badań, wydane decyzje, dokumentacje naprawcze, poawaryjne, powypadkowe, pomodernizacyjne itp.)
Księga rewizyjna prowadzona jest w dwóch egzemplarzach, jeden znajduje się w UDT a drugi u eksploatującego.

RODZAJE BADAŃ TECHNICZNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ DOZÓR TECHNICZNY:

- **odbiorcze** – jest to pierwsze badanie urządzenia po zakończeniu jego wytwarzania w stanie gotowości do pracy, przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację;
- **okresowe** - w toku eksploatacji UTB objętych dozorem pełnym, w odpowiednich terminach dla danego typu urządzenia;
- **doraźne** - przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego, przeprowadzane są w terminach wynikających z bieżących potrzeb.
  Rozróżnia się następujące rodzaje badań doraźnych:

  - *eksploatacyjne* (po naprawie lub wymianie elementów nośnych)
  - *kontrolne* (wykonywane w dowolnym momencie z inicjatywy UDT)
  - *poawaryjne* (po nagłym uszkodzeniu elementu nośnego np. zerwanie cięgna nośnego)
  - *powypadkowe* (po uszkodzeniu ciała lub śmierci z użyciem UTB).

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

Sprawdzić:

- wpis w dzienniku konserwacji i decyzje dopuszczającą
- koła i podwozie
- sygnalizację
- układ zasilania
- czy nie ma wycieków zewnętrznych
- układ jezdny
- układ podnoszenia
- dobór osprzętu i wideł
- systemy wypływające na bezpieczeństwo

Zastosować:

- wymagane środki ochrony indywidulanej
- wyposażenie bezpieczeństwa

Transport ładunków wózkiem widłowym podnośnikowym należy wykonywać w sposób płynny z właściwym ułożeniem układu podnoszenia, obserwować kierunek jazdy, pracę wykonywać w wyznaczonej strefie z właściwą kolejnością wykonywania czynności transportowych, w razie konieczności zastosować sygnał ostrzegawczy, po wykonaniu transportu ustawić wózek we wskazanym miejscu.

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNO - MECHANICZNE W WÓZKACH PODNOŚNIKOWYCH

1. Klatka bezpieczeństwa z dachem ochronnym (dla wózków unoszących powyżej 2600mm)
2. Krata na płycie czołowej
3. Hamulec zasadniczy i postojowy
4. Podpory w wózkach specjalizowanych z wysięgnikiem
5. Zabezpieczanie mocujące widły na karetce
6. Śruby, nakrętki, zawleczki, sworznie
7. Pas bezpieczeństwa
8. Zamek pokrywy silnika

ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE

1. Wyłącznik awaryjny STOP
2. Stacyjka
3. Bezpieczniki
4. Czujnik zajętości fotela operatora
5. Czuwak – zajętość dwóch rąk
6. Przycisk nożny
7. Urządzenie zabezpieczające przed gwałtownym ruszeniem z miejsca
8. Samoczynne wyłącznie obwodu silników jazdy w czasie hamowania
9. Zabezpieczenie przed przeciążeniem
10. Urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze:
    - sygnał dźwiękowy
    - świetlny
    - sygnał jazdy do tyłu
11. System SAS. System aktywnej stabilizacji w wózkach widłowych
    - Zabezpiecza przed utratą równowagi podczas wykonywania manewrów
    - Redukuje prędkość wózka na zakrętach
    - Ogranicza pochylenie masztu w przód i do tyłu.
    - Reguluje ustawienie wideł w pozycji poziomej
    - Synchronizuje położenie kierowcy z pozycją kół jezdnych

System SAS na bieżąco kontroluje wszystkie operacje wózka i automatycznie wprowadza korekty w jego działania zapobiegając utracie stabilności

ZABEZPIECZENIA W UKŁADACH HYRAULICZNYCH

1. Zawór bezpieczeństwa - to główny zawór nadciśnieniowy (jest to również zawór przelewowy) wyregulowany jest na wyższe ciśnienie otwarcia niż zawór przelewowy. Montowany jest pomiędzy pompą a rozdzielaczem. Zabezpiecza pompę oraz cały układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Wyregulowany jest - otwiera się, gdy ciśnienie wzrośnie w układzie hydraulicznym o 10% w stosunku do maksymalnego ciśnienia roboczego na jakie został zaprojektowany układ hydrauliczny.

2. Zawór przelewowy - utrzymuje stałe ciśnienie w obwodzie hydraulicznym danego siłownika (tj. gałęzi) - zapobiega wzrostowi ciśnienia w układzie hydraulicznym.
Zawór przelewowy sprawdzamy bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignię danego mechanizmu do momentu aż tłok siłownika osiągnie skrajne położenie.
Operator przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek sprawdzić działanie zaworów przelewowych na wszystkich siłownikach urządzenia.

- 1) sprawdzamy poprzez podniesienie wideł maksymalnie do góry.

- 2) następnie wykonujemy pochylenie masztu na siebie oraz odchylenie maksymalnie od siebie. Charakterystyczny dźwięk świadczy o tym, że zawór przelewowy działa i odprowadza płyn do zbiornika.

- 3) jeżeli jest przesuw boczny karetki, to również sprawdzamy działanie zaworu przelewowego przesuwu bocznego.

3. Zawór zwrotny – umożliwia przepływ oleju hydraulicznego tylko w jednym kierunku

4. Zawór zwrotny sterowany – tzw. zamek hydrauliczny- utrzymuje tłok siłownika w danej pozycji w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego doprowadzającego olej do siłownika. Blokuje opadanie układu podnoszenia - gdy pęknie przewód hydrauliczny, zabezpiecza przed niekontrolowanym wypływem cieczy spod tłoka siłownika. Zamki hydrauliczne stosowane są w wózkach IWJO.
Operator przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek sprawdzić działanie zamków hydraulicznych na wszystkich siłownikach urządzenia.

5. Zawór dławiący – dławi przepływ oleju tzn. ogranicza przepływ cieczy w układzie hydraulicznym i ustala prędkość ruchu danego mechanizmu.

6. Zawór zwrotno-dławiący – jako zawór zwrotny przepuszcza olej w jednym kierunku (np. podnoszenie wideł i dławi przepływ oleju w drugim kierunku (np. opuszczanie wideł). W wózkach IIWJO w układzie podnoszenia wideł, nie stosuje się zamków hydraulicznych tylko zawory zwrotno-dławiące, które mają za zadanie spowolnić opadanie wideł wraz z ładunkiem w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego doprowadzającego olej pod tłok siłownika. Prędkość opadania nie może być większa niż **0,6 m/s.** Zastosowanie w układzie podnoszenia wideł w wózkach IIWJO zaworu zwrotno-dławiącego zapewnia większe bezpieczeństwo niż zastosowanie zamka hydraulicznego.

Kontrolne - wskaźniki: ciśnienia, temperatury

Każdy zamek hydrauliczny przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodnie z instrukcją obsługi

Zamki testuje się w kolejno, wysuwając siłownik i zatrzymując prace pompy.

Następnie symulujemy pękniecie przewodu (spadek ciśnienia) poprzez zasterowanie ruchu opuszczania.

NIE WOLNO EKSPLOATOWAĆ WÓZKA JĘŻELI JEDEN Z ZAMKÓW JEST NIE SPRAWNY !

Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego w wózkach specjalizowanych z wysięgnikiem:

Uniesienie na niewielką wysokość ładunku dla danego punktu diagramu udźwigu i teleskopowanie wysięgnika w kierunku zwiększania wysięgu. **Zabezpieczenie powinno wyłączyć ruch wysuwania oraz zasygnalizować przeciążenie przy osiągnięciu wysięgu powyżej 100% do 120% wysięgu dla danego punktu charakterystyki.**

Sprawdzenie szczelności hydraulicznego układu podnoszenia:

Wózek ustawiamy na gładkim, równym i utwardzonym podłożu, maszt w pionie, widły z obciążaniem nominalnym unosimy na **wysokość ok. 2,5 metra**. Układ hydrauliczny uznaje się za szczelny jeżeli w ciągu pierwszych **10 minut** widły wraz z ładunkiem opadną nie więcej niż:
- **100 mm** dla wózków o udźwigu **do 10 ton**
- **200 mm** dla wózków o udźwigu **powyżej 10 ton**
- a maszt odchyli się od pionu nie więcej niż **5°** w żadną stronę

Dla wózków podnośnikowych wysięgnikowych podczas próby szczelności, widły z obciążeniem nominalnym nie powinny opaść więcej niż **150 mm** w czasie **10 minut.**

Jeżeli wózek jest wyposażony w podpory stabilizujące - to żadna z podpór nie może cofnąć się więcej **4 mmm w czasie pierwszej godziny** przy obciążeniu nominalnym.

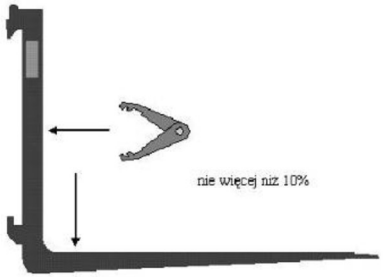
KRYTERIA ZUŻYCIA WIDEŁ

- Zużycie poprzez wytarcie dolnej powierzchni kłów, szczególną uwagę należy na okolice naroża.

Dopuszczalne maksymalne zużycie zęba widły w wózku widłowym nie może być większe niż **10%** początkowej grubości nowej widły lecz nie więcej niż **5mm**.Pomiaru należy dokonywać w odległości nie większej niż 15 cm od czoła (pięty) wideł.

Redukcja grubości wideł ponad 10% ich początkowej wielkości powoduje konieczność wymiany.

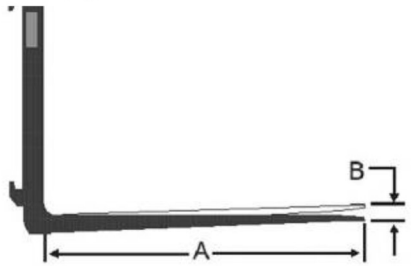
Przykłady: początkowa grubość widły 60 mm to minimalna dopuszczalna grubość 55 mm
początkowa grubość widły 50 mm to minimalna dopuszczalna grubość 45 mm
początkowa grubość widły 40 mm to minimalna dopuszczalna grubość 36 mm
początkowa grubość widły 30 mm to minimalna dopuszczalna grubość 27 mm



- Nożycowość nie więcej niż 3%

Należy sprawdzić różnicę wysokości końców zębów wideł B, kiedy widły są zamontowane na karetce.

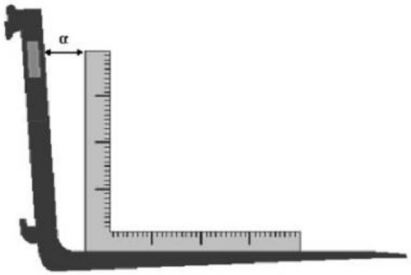
Jeżeli różnica przekracza 3% długości kła, widły należy wymienić.



- Rozgięcie - Rozwartość nie więcej niż 3°

Każde rozgięcie o kąt α większy niż 3º od oryginalnej specyfikacji powoduje konieczność wymiany wideł.

W specyficznych rozwiązaniach kąt ten w fabrycznie nowych widłach może różnić się od 90 º

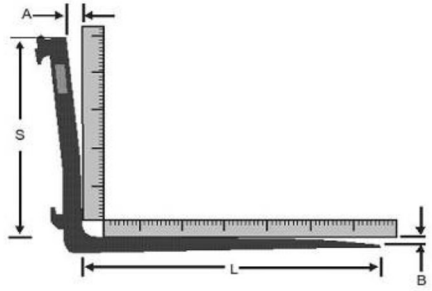


- Dopuszczalne wygięcie trzonu kła – maksymalnie 0,5% długości

Należy sprawdzać prostoliniowość górnej powierzchni kła i czołowej powierzchni trzonu wideł.

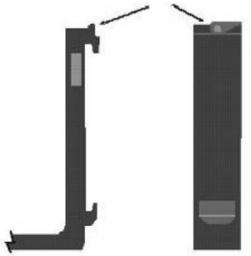
Jeżeli odchylenie od pionu/poziomu przekracza 0,5 % długości kła lub wysokości trzonu wideł,

to widły należy wymienić.



- Mocowanie – zatrzaski wideł muszą być sprawne

Zatrzaski położenia powinny być zainstalowane i poprawnie ustalać położenie zęba wideł na karetce.



Widły nie mogą mieć pęknięć w narożu i na zaczepach karetki,

zatrzaski powinny prawidłowo utrzymywać położenie wideł na karetce.

- Cecha widły: 2500/500 – udźwig jednej widły w kg / odległość od środka ciężkości ładunku od czoła wideł w mm.

Cecha widły umieszczana jest na powierzchni bocznej trzonu, powinna być czytelna, jeżeli jest nieczytelna to powinna być odnowiona.

Widły z nieczytelną cechą nie wolno eksploatować ponieważ nie znamy jej udźwigu !

Kontrola stanu technicznego wideł

• Kontrola czytelności fabrycznego oznakowania wideł

• Oględziny wszystkich powierzchni wideł w celu wykrycia pęknięć

• Kontrola elementów zabezpieczających przed bocznym zsunięciem się wideł z karetki

• Sprawdzenie czy nie wystąpiło odkształcenie (zgięcie) trzonu i kła wideł

• Kontrola kąta rozwarcia wideł

• Kontrola różnicy wysokości końców wideł zamontowanych na karetce

• Kontrola zużycia kłów wideł przez starcie ich dolnej powierzchni

W przypadku nieprawidłowości, wideł nie wolno eksploatować.

Wideł nie wolno naprawiać poprzez prostowanie lub spawanie.

CIĘGNA – ŁAŃCUCHY

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- uszkodzeń mechanicznych:

Łańcuchy nie powinny wykazywać: deformacji kształtu, rys, pęknięć

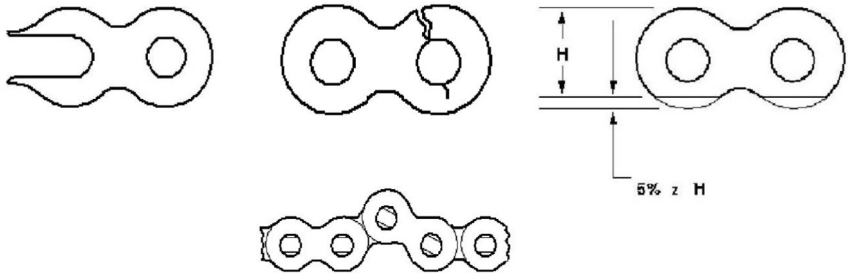
- sworznie nie powinny być przekręcone lub wypchnięte

- sworznie i płytki nie mogą być wytarte

- skorodowane

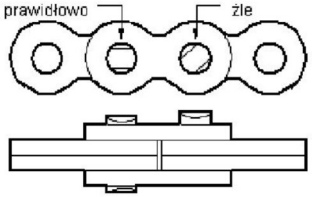
- bez pęknięć zmęczeniowych płytek

- łańcuch nie może być przesztywniony – węzły na łańcuchu.



WYDŁUŻENIE ŁAŃCUCHA: mierzy się przez pomiar wydłużenia łańcucha w stosunku do jego długości nominalnej (nowego łańcucha) z obciążeniem nominalnym przy pomocy szablonu dostarczonego przez producenta.

Dopuszczalne wydłużenie łańcucha w okresie eksploatacji nie może przekroczyć:



3% długości nominalnej (łańcuchy płytkowe)

2% długości nominalnej (łańcuchy rolkowe)

Łańcuch jest zużyty i należy go wymienić jeżeli wymienione wartości są przekroczone.
Pomiarów wydłużenia łańcucha dokonuje konserwator.

Typowe objawy zużycia łańcuchów

- Wytarcie sworzni i płytek
- Korozja
- Pęknięcia zmęczeniowe
- Uszkodzenia przeciążeniowe
- Przekręcone lub wypchnięte sworznie
- “Węzły na łańcuchu”, przesztywnienie łańcucha

KRYTERIA ZUŻYCIA OGUMIENIA

- Sprawdzenie stanu ogumienia – pęknięcia, rozwarstwienia, uszkodzenia
- Sprawdzenie stanu bieżnika
- Sprawdzenie ciśnienia w oponie – opony pneumatyczne
- Sprawdzenie mocowania kół
- Sprawdzenie czy felga nie jest pokrzywiona
- Sprawdzenie czy opona pełna nie jest odparzona na fedze.

Wymagane ciśnienie jest widoczne na nadkolu wózka oraz w DTR producenta. Kryteria zużycia opon określa producent.

Zużycie opon: opony pneumatyczne mogą być zużyte do 1,6mm głębokości profilu bieżnika lub do znacznika producenta.

W przypadku innych opon zazwyczaj dopuszczalne wytarcie nie większe niż 25%.

W oponach PEŁNYCH (MASYWY) dopuszczalne zużycie zaznaczone rowkiem określającym minimalną średnicę opony.
W oponach pełnych SUPERELASTYCZNYCH – do paska na bocznej ścianie opony wyznaczającego dopuszczalne zużycie opony.

Rodzaje opon: PNEUMATYCZNE (P), SUPERELASTYCZNE (SE), PEŁNE (S) – bieżnikowane oraz bez bieżnika

WYMIANA BUTLI W WÓZKU JEZDNIOWYM PODNOŚNIKOWYM

Butle używane w wózkach widłowych maja wbudowany syfon z przedłużona wbudowaną rurką przez co gaz propan-butan może być pobierany w fazie ciekłej. Butle z gazem technicznym przeznaczone dla wózków są odpowiednio oznakowane:
- znakiem graficznym przedstawiającym wózek lub

- na kołnierzu jest naklejka informująca, że butla przeznaczona do napędu pojazdów silnikowych.

Wymiany butli należy dokonywać zgodnie z instrukcją wymiany butli, przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy pracach z gazami palnymi.

Wymiany butli może dokonać operator wózka.

Podczas wymiany butli operator powinien postępować w następujący sposób:
- zakręcić zawór butli
- wypalić gaz z instalacji (zaczekać aż silnik zgaśnie)
- wyjąć kluczyk ze stacyjki
- NIEISKRZĄCYM kluczem odkręcić wąż instalacji (lewy gwint tzn. odkręcić w prawo)
- zluzować obejmę mocującą butlę
- w nowej butli zdjąć folię zabezpieczającą zawór butli, odkręcić plastikowe zabezpieczenie i sprawdzić stan uszczelki
- ustawić butlę na wózku króćcem wylotowym w dół
- podłączyć wąż instalacji gazowej (zakręcać w lewą stronę kluczem NIEISKRZĄCYM)
- sprawdzić ułożenie węża instalacji – nie powinien wystawać poza obrys wózka
- odkręcić zawór butli
- sprawdzić szczelność podłączenia butli środkiem pianotwórczym.

SPRAWDZENIE UKŁADU HAMULCOWEGO

Hamulec postojowy

1) Próbować ruszyć wózkiem bez obciążenia (do przodu i do tyłu) – wózek nie powinien ruszyć
2) Próbować ruszyć wózkiem do tyłu i do przodu z obciążeniem nominalnym – wózek nie powinien ruszyć
3) Ustawiając wózek z obciążeniem nominalnym na nachyleniu.
   Hamulec postojowy powinien utrzymać wózek z obciążeniem nominalnym **przez 15 minut** na pochylni:
   - o nachyleniu **8%** wózek akumulatorowy
   - o nachyleniu **15%** wózek spalinowy

Hamulec roboczy

Najpierw sprawdzamy skok jałowy pedału hamulca, luz na sworzniu dźwigni hamulca a następnie sprawdzamy hamulec bez ładunku na widłach, przy minimalnej prędkości wózka w obu kierunkach. Równomierne zahamowanie wózka potwierdza sprawność hamulca zasadniczego. Próbę tę operator powtarza z ładunkiem

PRÓBA STATYCZNA I DYNAMICZNA - BADANIA

Podczas pracy obsługującemu nie wolno przeciążać urządzenia !

Próby wykonuje się podczas badań technicznych urządzenia przeprowadzanych przez inspektora dozoru technicznego

Próba statyczna - wykonywana jest z przeciążeniem wynoszącym **125%** obciążenia nominalnego

Należy podjąć środki bezpieczeństwa zapobiegające wywróceniu wózka

Czas trwania próby – 60 minut, ciężar utrzymywany jest tuż nad podłożem (ok 100 mm od podłoża)
Podczas próby nie są wykonywane żadne ruchy urządzeniem.
Celem próby jest sprawdzenie wytrzymałości całej konstrukcji urządzenia.
Po wykonaniu próby statycznej dokonywana jest ocena stanu konstrukcji urządzenia.

Próba dynamiczna jest przeprowadzana po uzyskaniu pomyślnego wyniku dla próby statycznej,

z przeciążeniem wynoszącym **110%** obciążenia nominalnego.

Polega na wykonywaniu ruchów roboczych pojedynczych lub kojarzonych z godnie z instrukcją eksploatacji danego urządzenia.
Urządzenie podczas wykonywania ruchów z przeciążeniem 110% powinno prawidłowo pracować.

Po wykonaniu próby dynamicznej także dokonywana jest ocena stanu konstrukcji wózka.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE PRZY OBSŁUDZE WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH.

- pracować wózkiem bez ważnej DECYZJI dozoru technicznego
- pracować wózkiem bez aktualnego przeglądu konserwacyjnego
- pracować niesprawnym wózkiem (np. przecieki w układzie hydraulicznym)
- przeciążać wózka
- wykonywać prac ładunkowych nad ludźmi
- jazda z uniesionym ładunkiem i masztem niepochylonym w kierunku operatora
- wykonywać prac ładunkowych lub przemieszczeń w sposób naruszający stateczność wózka
- rozmawiać przez telefon
- podnosić ludzi na widłach
- wychylać się w czasie jazdy poza ramę bezpieczeństwa

Inne czynności zabronione:

• Usuwania tabliczek i naklejek umieszczonych na wózku widłowym
• Wjeżdżania do pomieszczeń, gdzie wytwarzają się gazy lub pyły zapalne
• Podnoszenia i przemieszczania osób na widłach lub ładunku
• Zabrania się operatorowi wysiadania z wózka podczas kierowania
• Obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego
• Uruchamiania wózka, gdy ktoś jest pomiędzy wózkiem a stałą konstrukcją
• Przechodzenia pod uniesionymi widłami wózka
• Pozostawiania wózka widłowego w miejscach niedozwolonych tarasujących drogi lub utrudniających dostęp do wjazdów, urządzeń ppoż itp.
• Palenia papierosów lub wykonywania innych czynności mogących utrudniać operowanie wózkiem widłowym
• Pozostawiania kluczyka w stacyjce
• Używania wózka widłowego do pchania lub ciągnięcia przedmiotów
• Przekraczania dopuszczalnego udźwigu wózka widłowego
• Ładowania i przemieszczania ładunków niestabilnych
• Prowadzenia wózka widłowego w stanie nietrzeźwym, przekazywanie wózka osobom postronnym
• Używania wózka niesprawnego technicznie